

Лабораторная работа № 6

Задача об эпидемии

Хамдамова Айжана

7 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Хамдамова Айжана
- студент факультета Физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1032225989@pfur.ru
- https://github.com/AizhanaKhamdamova/study_2024-2025_mathmod

Вводная часть

Компартментальные модели являются очень общим методом моделирования. Они часто применяются к математическому моделированию инфекционных заболеваний. Население распределяется по отделениям с помощью меток – например, S, I, или R, (Susceptible, Infectious, or Recovered). Люди могут прогресс между отсеками. Порядок расположения меток обычно показывает структуру потоков между компартментами; например, SEIS означает восприимчивый, подверженный воздействию, инфекционный, затем снова восприимчивый([wiki_sir?](#)). Зарождение таких моделей относится к началу 20 века, важными работами которого являются работы Росса в 1916 году Росс и Хадсон в 1917 году, Кермак и Маккендрик в 1927 г., и Кендалл в 1956 году. Модель Рид–Мороз также был важным и широко упускаемым из виду предком современных подходов к эпидемиологическому моделированию.

Модели чаще всего управляются с помощью обыкновенных дифференциальных уравнений (которые являются детерминированными), но также могут использоваться со стохастической (случайной) структурой, которая более реалистична, но гораздо сложнее в анализе. Модели пытаются предсказать такие вещи, как распространение болезни, или общее число инфицированных, или продолжительность эпидемии, а также оценить различные эпидемиологические параметры, такие как репродуктивное число. Такие модели могут показать, насколько различаются вмешательства общественного здравоохранения могут повлиять на исход эпидемии, например, на то, какой метод является наиболее эффективным для выпуска ограниченного количества вакцин в данной популяции.

Исследовать модель SIR (задача об эпидемии)

Вариант 40

На одном острове вспыхнула эпидемия. Известно, что из всех проживающих на острове ($N = 12900$) в момент начала эпидемии ($t = 0$) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции) $I(0) = 190$, а число здоровых людей с иммунитетом к болезни $R(0) = 59$. Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени $S(0) = N - I(0) - R(0)$.

Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп.

Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае: 1) если $I(0) \leq I^*$; 2) если $I(0) > I^*$.

Случай $I(0) \leq I^*$

Рассмотрим случай, когда число заболевших не превышает критического значения I^* , то есть считаем, что все больные изолированы и не заражают здоровых.

Случай I

```
2]: using DifferentialEquations, Plots

# Исходные данные
N = 12900
I_o = 190
R_o = 59
S_o = N - I_o - R_o
u_o = [S_o, I_o, R_o]
p = [0.1, 0.05]          # b – коэффициент заражения, c – коэффициент выздоровления
tspan = (0.0, 200.0)

2]: (0.0, 200.0)
```

Рис. 1: Задание начальных значений

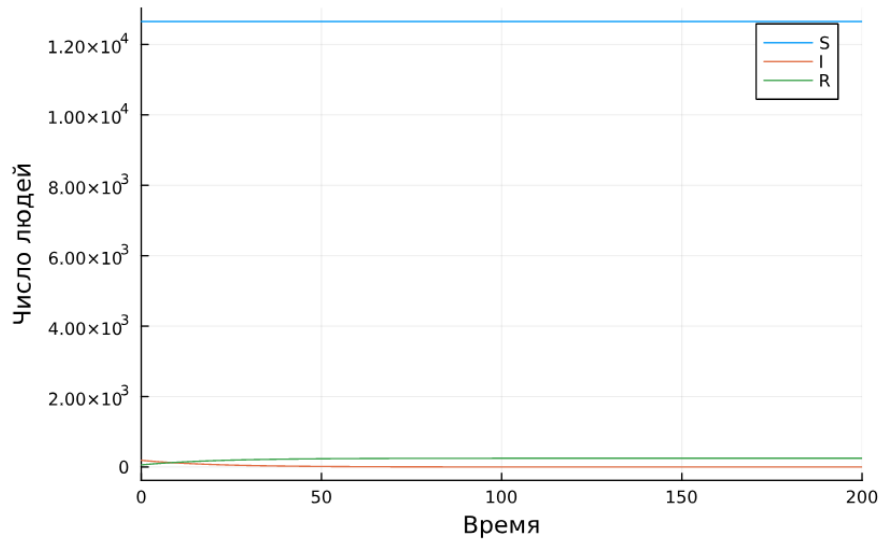
```
[13]: function sir_isolated(u, p, t)
      (S, I, R) = u
      (b, c) = p
      dS = 0           # Нет новых заражений
      dI = -c * I       # Только выздоравливают
      dR = c * I
      return [dS, dI, dR]
    end

    prob1 = ODEProblem(sir_isolated, u0, tspan, p)
    sol1 = solve(prob1, Tsit5(), saveat=0.1)
    plot(sol1, label=["S" "I" "R"], title="I(0) ≤ I*", xlabel="Время", ylabel="Число людей")
```

Рис. 2: Решение систему ДУ

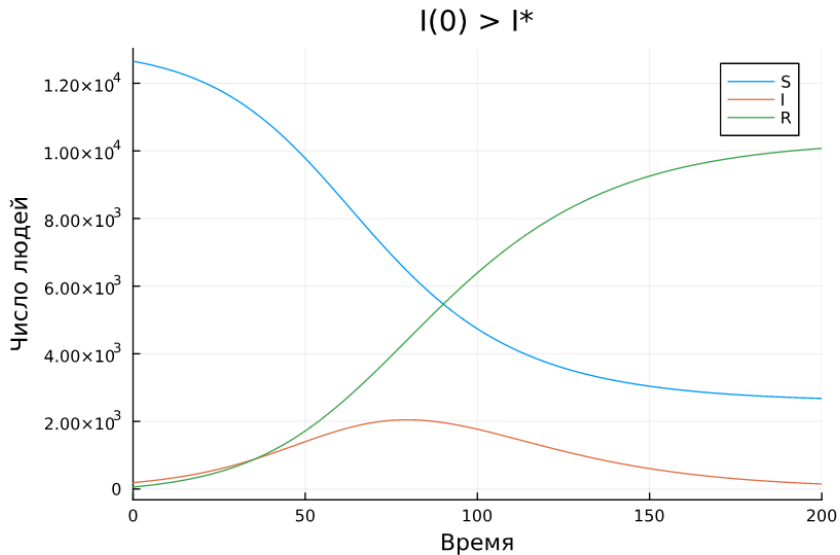
13]:

$$I(0) \leq I^*$$



Случай $I(0) > I^*$

[14]:



В результате выполнения данной лабораторной работы я исследовала модель SIR.